SAP S/4HANA ERP 구축 프로젝트 포트폴리오

PP 생산관리 모듈 개발 · 프로젝트 PM

최 민 준

SAP CODE 아카데미 1기 | 코드라보 조 | 화장품 기업 SKINCODE 통합 ERP

2026.03 - 2026.07

프로젝트 요약 · 담당 역할

프로젝트 개요

가상 화장품 기업 SKINCODE(연매출 850억, 시카·수분 라인 5종)의
전사 업무 통합을 위한 SAP S/4HANA 기반 커스텀 ERP 구축
· 5개 모듈(PP·MM·SD·FI·CO), 8인 팀 프로젝트
· SD 판매예측 → PP 생산 → MM 자재 → FI/CO 정산 통합 시나리오 구현

담당 역할

· PP(생산관리) 모듈 전체 단독 설계·개발
· 프로젝트 PM: 일정 관리, 모듈 간 인터페이스 조율,
통합 시나리오 총괄, 중간평가 피드백 전수 개선 관리

구현 프로세스 (End-to-End)

BOM 기준정보 관리 → 생산계획 수립 → MRP(순소요량 산출)
→ 계획오더 → 생산오더 → 공정완료·261출고·101입고 → 실적 역추적

개발 산출물

ABAP 프로그램 6종 + Function Module 1종

· 트랜잭션 3종: BOM 관리(모듈풀), 생산계획/MRP, 생산오더
· 조회 3종: BOM 조회, 라우팅 조회(모듈풀), 실적 역추적

Fiori 앱 3종 (UI5 Freestyle, 런치패드 배포)

· MRP 결과조회(차트) · 라우팅 모니터링 Cockpit(3D/차트)
· Work Center Management(CUD·팝업)

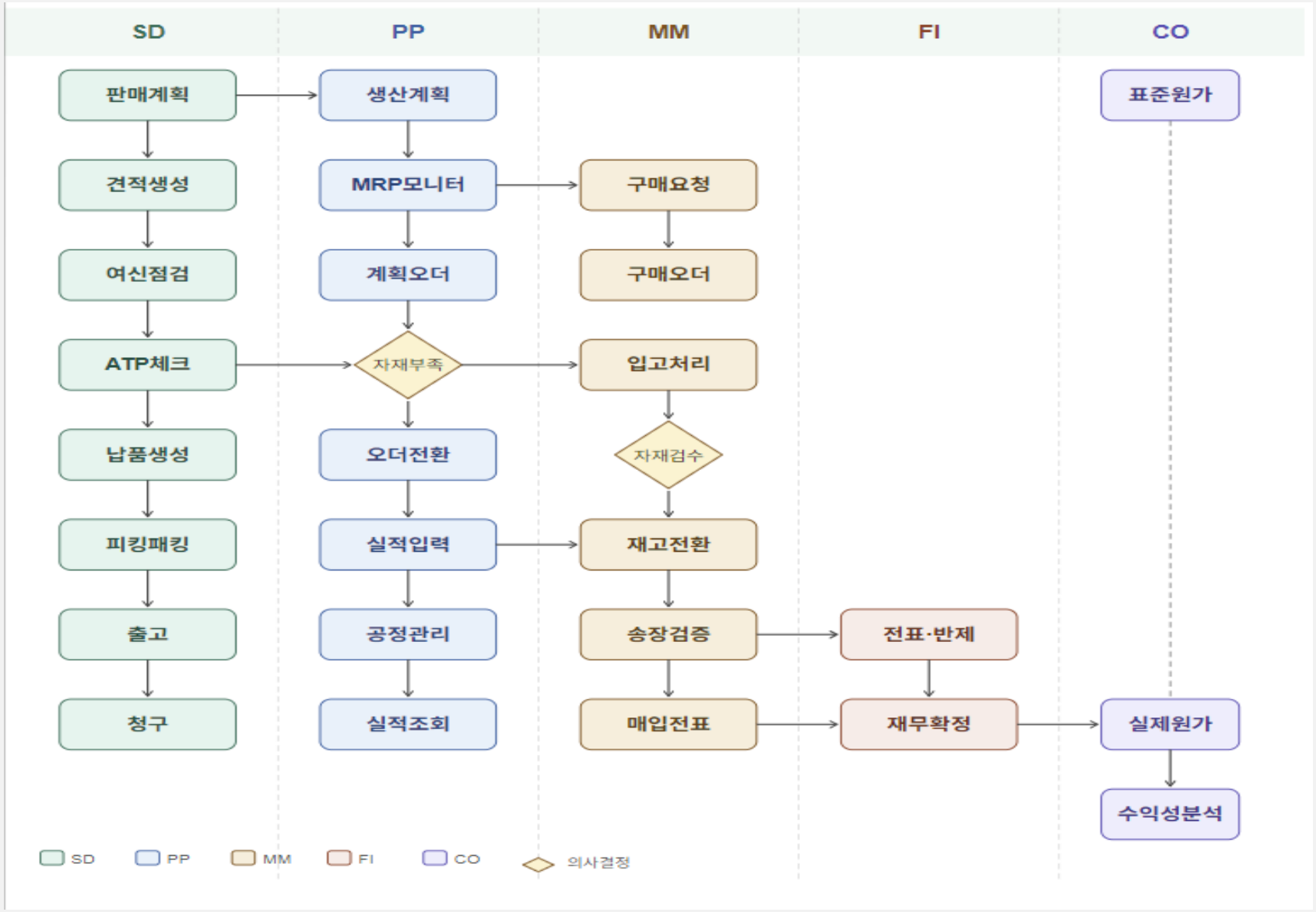
RAP 기반 OData v4 서비스 3종 · CDS View 9본+

커스텀 테이블 12개 설계 (ZTC4PP0001~0012)

DB View 2본 · Maintenance View 1본

개발 그라운드룰 전 항목 충족 · 기한 내 최종 산출물 제출

프로세스 흐름도


SD
PP
MM
FI
CO
판매계획
생산계획
표준원가
견적생성
MRP모니터
구매요청
여신점검
계획오더
구매오더
ATP체크
자재부족
입고처리
납품생성
오더전환
자재검수
피킹패킹
실적입력
재고전환
출고
공정관리
송장검증
전표·반제
청구
실적조회
매입전표
재무확정
실제원가
수익성분석
SD
PP
MM
FI
CO
의사결정

기술 스텍

SKINCODE

플랫폼



SAP GUI



SAP Fiori

적용기술



ABAP



UI5



RAP



HTML



CSS



JS

개발 도구



ECLIPSE



VSCODE



CURSOR

적용 모듈

PP

MM

SD

FI

CO

개발 프로그램 상세

ABAP 6종 → Fiori 3종 (기준정보 → 계획 → 실행 → 추적 순)

프로그램 제목	[PP] BOM 생성 수정 삭제 프로그램				
조회 / 트랜잭션	트랜잭션 (MODULE-POOL)	프로그램 이름	SAPMZC4PP0001	개발언어	ABAP
개발자	최민준	Transaction code	ZC4PP0001	작성일	2026.04.28

스토리 보드

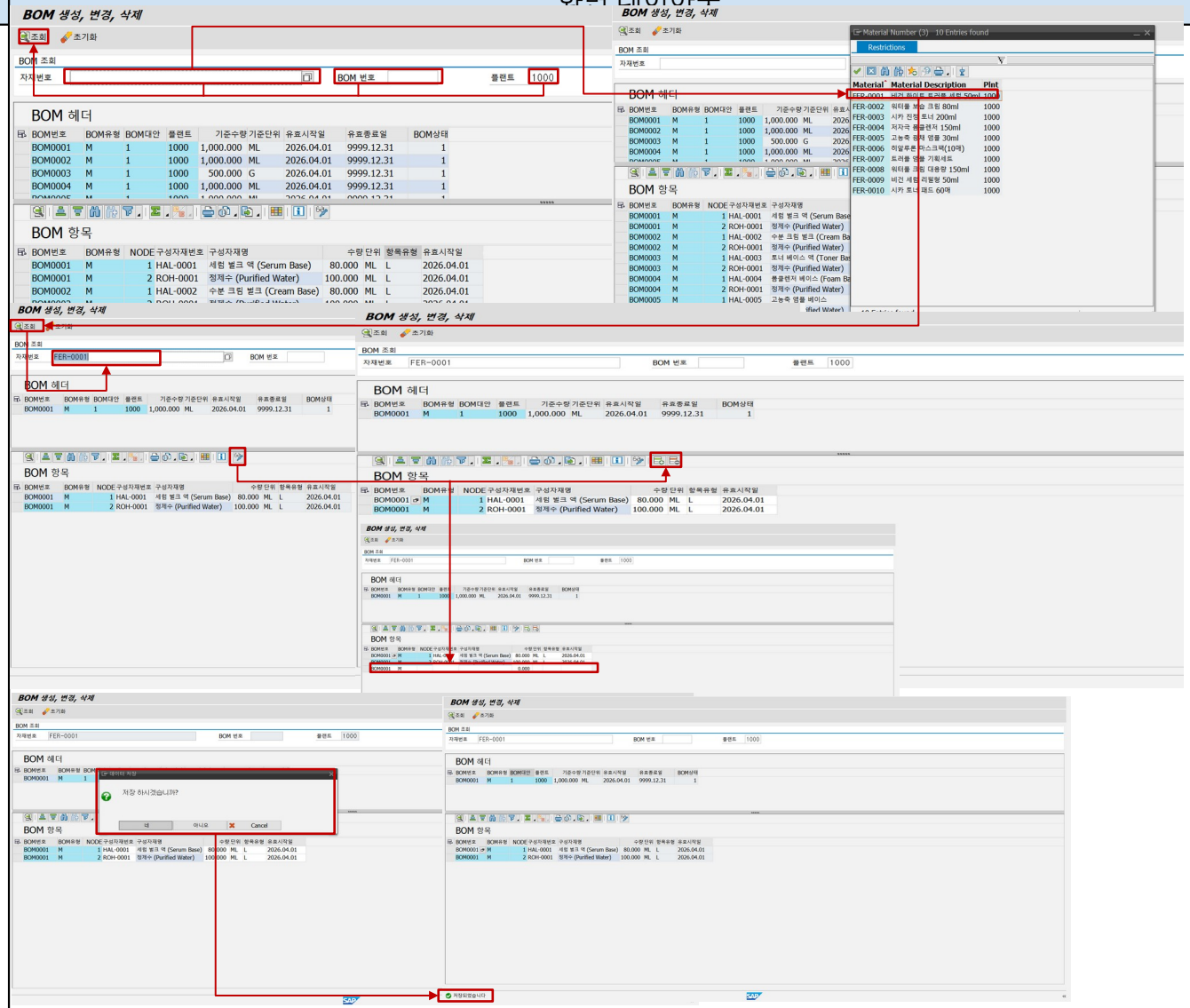
1. Description
완제품 **(FERT)** 기반 **BOM** 다중 관리 **:** 완제품 및 구성품목 (BOM) 데이터를 하나의 화면에서 생성 , 수정 , 삭제 (CUD) 할 수 있는 통합 관리 모듈풀 프로그램

화면 분할 **(Splitter Container) UI** 적용 **:** 하나의 메인 화면을 가로 2 단으로 분할하여 상단에는 BOM 헤더 정보 , 하단에는 BOM 항목 (품목) 정보를 직관적으로 배치 .

사용자 편의성 **(UX)** 및 **CUD** 기능 최적화 **:**
조회 ↔ 변경 모드를 전환하는 토글 기능 구현 .
ALV 커스텀 툴바를 통해 손쉬운 항목 추가 (Insert Row) 및 항목 삭제 (Delete Row) 기능 구현 . 삭제된 항목은 임시 테이블에 보관 후 , 저장 시 DB 에 일괄 반영 .
Memory ID 파라미터 자동 연동 **:** 타 프로그램이나 검색 조건에서 GET PARAMETER ID 를 통해 플랜트 (WRK), 자재번호 (MAT), BOM 번호 (STO) 를 메모리에서 자동으로 읽어와 화면 진입과 동시에 즉시 조회 및 생성 , 수정 , 삭제 가능 **[ZRC4PP0001** 프로그램과 연결되어 있음 **]**

2. Table
ZTC4MM0001: 자재마스터 테이블
ZTC4MM0007: 플랜트 마스터 테이블
ZTC4PP0003: BOM 헤더 테이블
ZTC4PP0004: BOM 항목 테이블

화면 레이아웃



프로그램 제목	[PP] BOM 조회 프로그램				
조회 / 트랜잭션	조회 (REPORT)	프로그램 이름	ZRC4PP0001	개발언어	ABAP
개발자	최민준	Transaction code	ZRC4PP0001	작성일	2026.04.28
스토리 보드		화면 레이아웃			

1.Description

완제품 (FERT) 기준으로 BOM 헤더 , BOM 아이템 구조를 조회하는 ABAP REPORT 프로그램

플랜트 1000 번을 입력 후 조회를 눌러 전체 완제품 및 BOM 구조를 조회할 수 있음 .

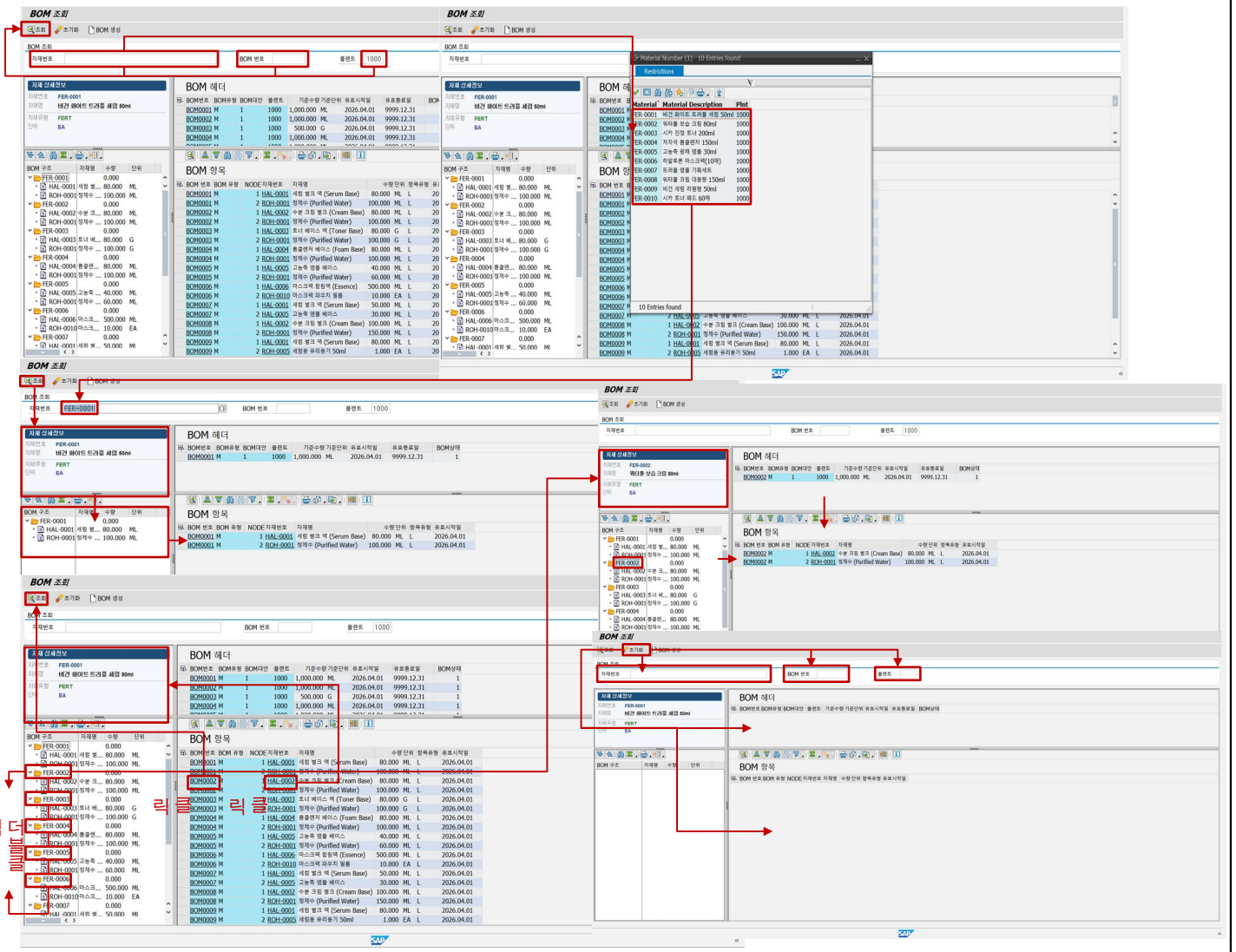
개별적으로 자재번호에 등록된 SEARCH HELP 를 통해 하나의 제품과 개별적인 BOM 아이템 헤더 , 아이템 조회할 수 있음 .

전체조회모드에서 ALV TREE 를 참조 후 원하는 항목을 더블 클릭할 경우 해당 항목이 포함된 완제품 및 BOM 헤더 , 아이템 정보를 조회할 수 있으며 , 동시에 완제품 뿐만이 아니라 상세적으로 들어가는 자재 상세정보를 핫스팟 이벤트가 할당 되어있는 자재번호를 클릭하여 좌측 상단에 HTML 로 확인할 수 있음

BOM 생성 버튼 클릭시 트랜잭션 프로그램 호출가능 . [ZRC4PP0004]

2.Table

자재마스터 테이블 (ZTC4MM0001)
BOM 연결 테이블 (ZTC4PP0002)
BOM 헤더 테이블 (ZTC4PP0003)
BOM 항목 테이블 (ZTC4PP0004)



프로그램 제목	[PP] 라우팅 조회 프로그램				
조회 / 트랜잭션	조회 프로그램	프로그램 이름	SAPMZC4PP0002	개발언어	ABAP
개발자	최민준	Transaction code	ZC4PP0002	작성일	2026.06.25

스토리 보드

1. Description : 라우팅 조회 모듈풀 프로그램 **:**

자재유형 (반제품 / 완제품) 별로 분류된 라우팅 그룹을 트리 구조로 표시하고 , 선택한 라우팅의 헤더 정보와 공정 목록을 함께 조회하는 조회 전용 프로그램

화면 **4** 분할 구성 **:** 좌측 트리 (자재유형별 라우팅 그룹), 우상단 라우팅 헤더 ALV 우하단 공정 목록 ALV (공정번호 / 워크센터 / 표준작업시간 /Lot Size), 최우측 공정 진행 순서도 (Gantt Chart) 로 화면을 배치하여 라우팅 구조를 한눈에 파악 가능

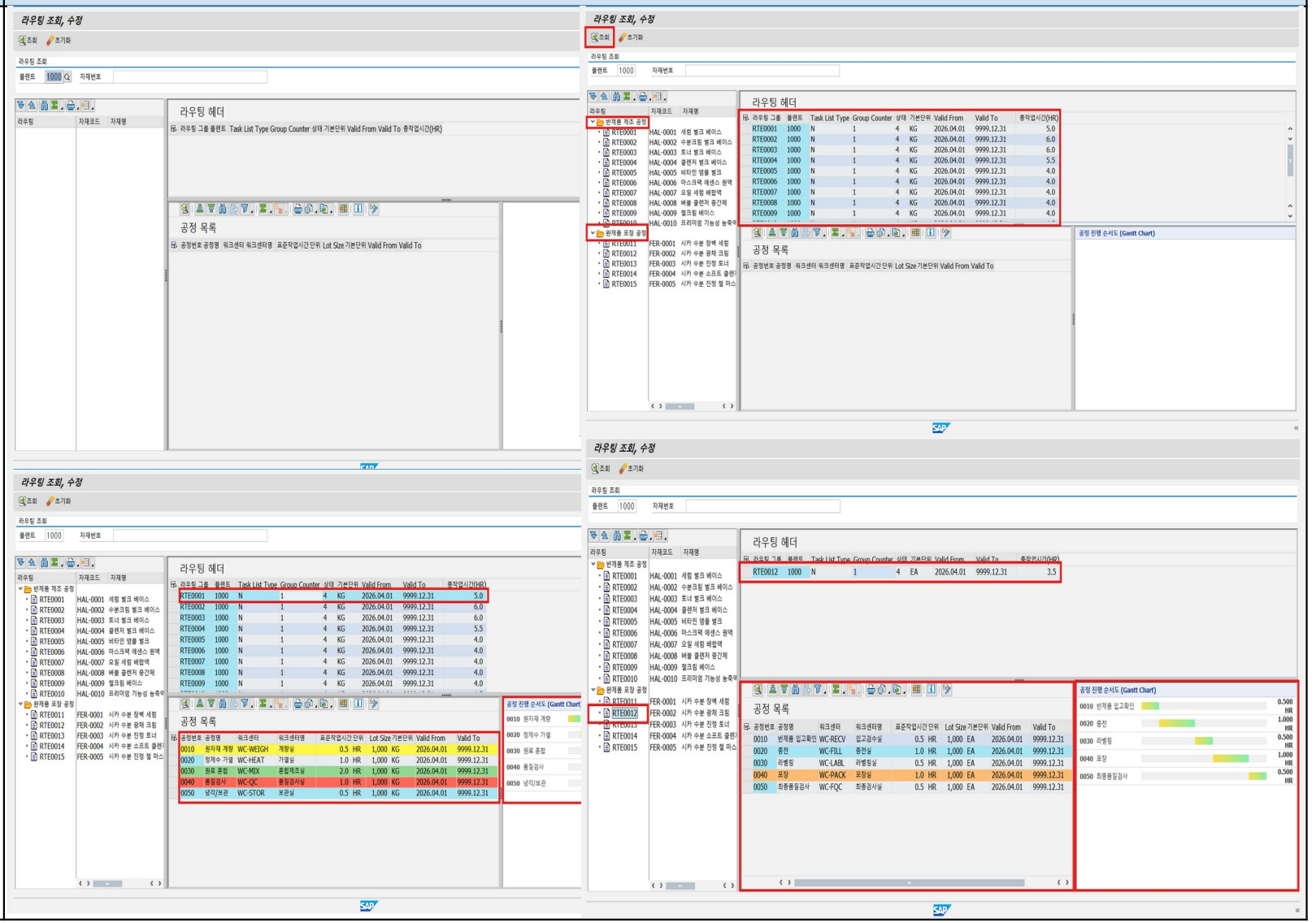
트리 노드 선택 연동 조회 : 좌측 트리에서 라우팅 그룹 (RTE0001~RTE0015) 을 클릭하면 해당 라우팅의 헤더와 공정 목록이 우측 ALV 에 즉시 갱신되어 표시

Gantt Chart 시각화 : 공정 목록의 표준작업시간을 기준으로 공정 진행 순서를 막대 그래프로 시각화하여 , 전체 공정 소요시간과 순서를 직관적으로 확인 가능

2. Table

ZTC4MM0001: 자재마스터 테이블
ZTC4MM0007: 플랜트 마스터 테이블
ZTC4PP0005: 라우팅 마스터 테이블
ZTC4PP0001: 워크센터 마스터 테이블

화면 레이아웃



프로그램 제목	[PP] 생산계획 및 MRP				
조회 / 트랜잭션	조회 프로그램	프로그램 이름	ZRC4PP0002	개발언어	ABAP
개발자	최민준	Transaction code	ZRC4PP0002	작성일	2026.06.25

스토리 보드

1. Description

SD 판매계획 -PP 생산계획 비교 , MRP 실행 , 계획오더→생산오더 전환을 처리하는 통합 트랜잭션 프로그램

화면 구성 : 좌상단 SD 판매계획 ALV(자재별 월별 피벗), 좌하단 판매계획 대비 생산실적 ALV, 우측 탭 (생산계획 헤더 / 목록 / 계획오더)
SD→PP 반영 : SD 판매계획 수량을 PP 생산계획 항목에 자동 반영

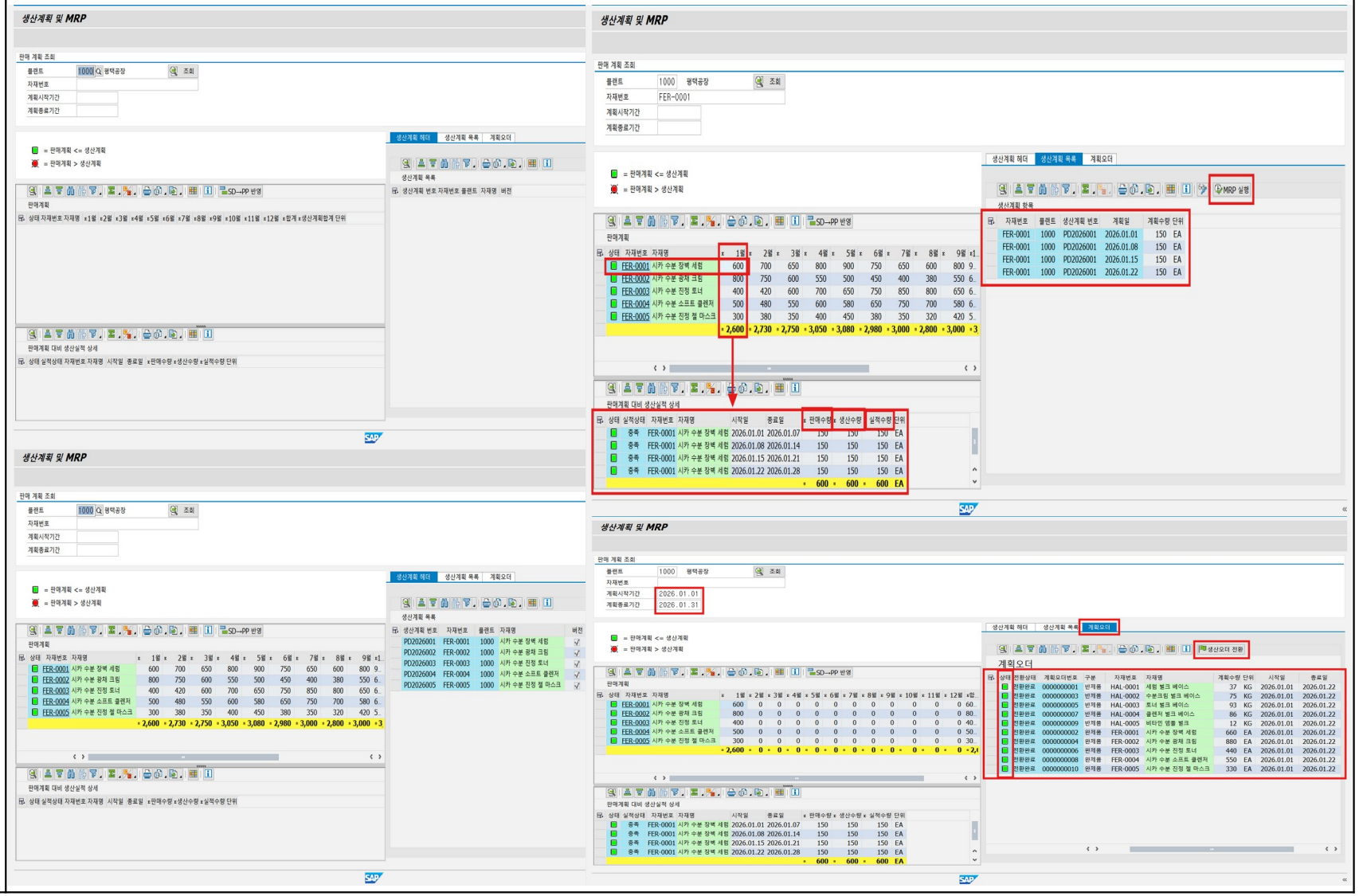
MRP 실행 : 완제품 재고 차감 후 부족수량 기준으로 계획오더 생성

계획오더→생산오더 전환 : 자재유형별 저장위치 분기 (FERT→WH03, HALB→WH01)

2. Table

ZTC4MM0001: 자재마스터
ZTC4MM0007: 플랜트 마스터
ZTC4SD0014: 예상판매계획아이템
ZTC4PP0006: 생산계획 헤더
ZTC4PP0007: 생산계획 항목
ZTC4PP0008: 계획오더
ZTC4PP0009: 생산오더

화면 레이아웃



프로그램 제목	[PP] 생산오더 및 생산				
조회 / 트랜잭션	트랜잭션	프로그램 이름	ZRC4PP0003	개발언어	ABAP
개발자	최민준	Transaction code	ZRC4PP0003	작성일	2026.06.25
스토리 보드			화면 레이아웃		

1. Description :

생산오더 조회 , 생산시작 (공정완료처리 +261 원자재출고), 생산완료 (101 입고) 및 실적 확인을 처리하는 통합 트랜잭션 프로그램

화면 구성 : 좌측 생산오더 목록 ALV(반제품 / 완제품 색상 구분), 우측 선택 오더 상세 (자재정보 / 진행률 / 공정 지시서 단계), 하단 생산실적 확인 ALV

생산 시작 : 선택 오더의 전체 공정을 순차 완료 처리하며 원자재 261(투입) 출고 1 회 수행 , 완료 확인 팝업 제공

생산완료 처리 : 실적수량 입력 후 101(입고) 처리 , 자재유형별 저장위치 분기 (FERT → WH03, HALB → WH01)

조회 조건 : 플랜트 / 자재번호 / 오더번호 / 기간 , 상태필터 (대기 / 진행중 / 완료) 다중 선택

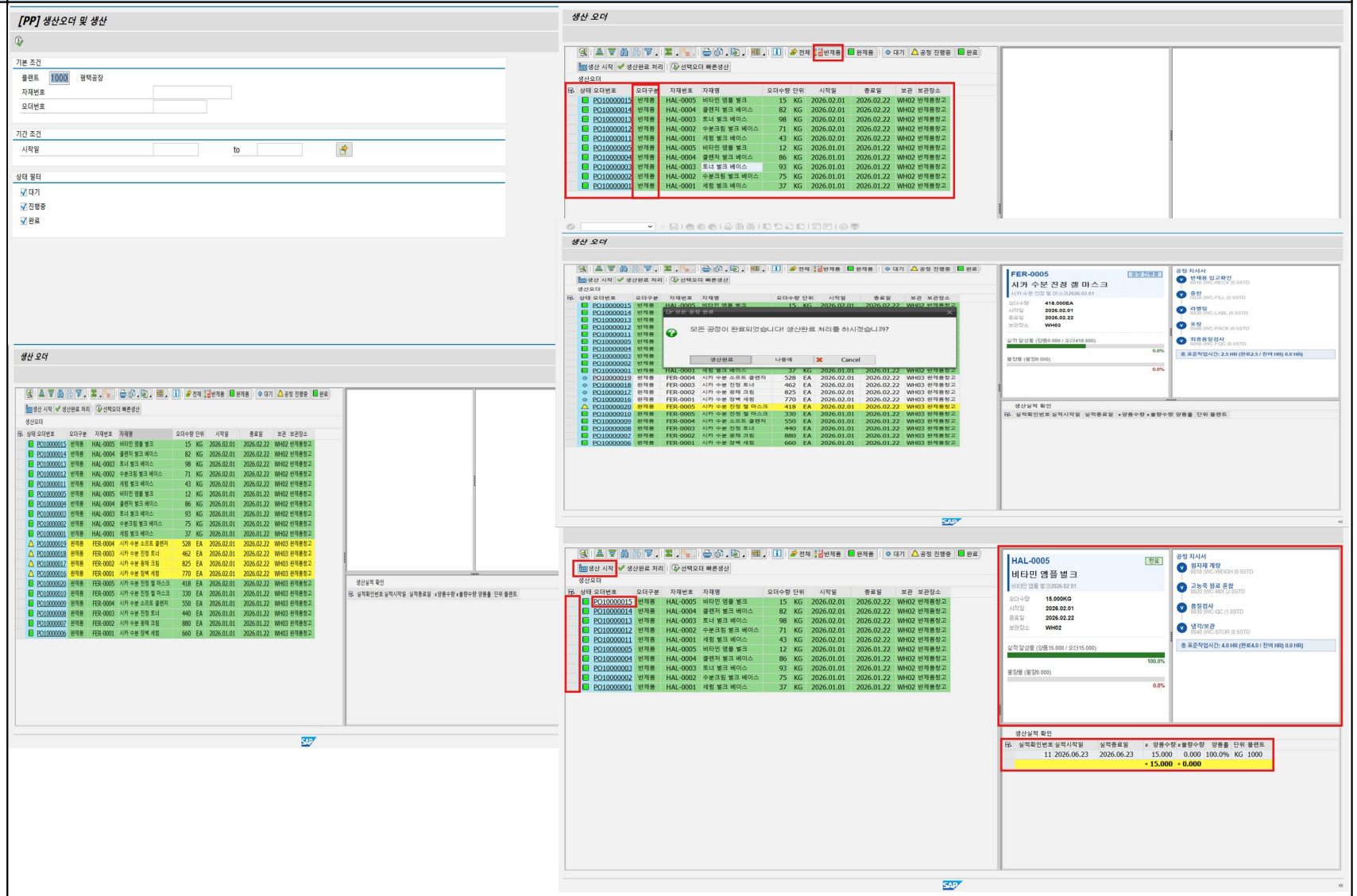
2. Table

ZTC4MM0001: 자재마스터

ZTC4MM0007: 플랜트 마스터

ZTC4PP0009: 생산오더

ZTC4PP0010: 출고이력 (원자재 소비기록)



프로그램 제목	[PP] 생산실적 및 역추적				
조회 / 트랜잭션	조회 (REPORT)	프로그램 이름	ZRC4PP0004	개발언어	ABAP
개발자	최민준	Transaction code	ZRC4PP0004	작성일	2026.06.25

스토리 보드

1. Description

생산오더 선택 기반 배치 역추적 조회 프로그램 : 완제품 / 반제품 생산 시 발생한 입고 (101)·출고 (261) 배치 이력과 생산계획 (주차별) 까지 연계 추적

화면 구성 : 좌측 생산오더 목록 (반제품 / 완제품 색상 구분), 우상단 완제품 / 반제품 배치 (101), 우중단 투입 원자재 배치 (261), 우하단 생산계획 (주차별)

오더 선택 연동 : 좌측 오더 클릭 시 우측 3 개 패널이 해당 오더 기준으로 동시 갱신

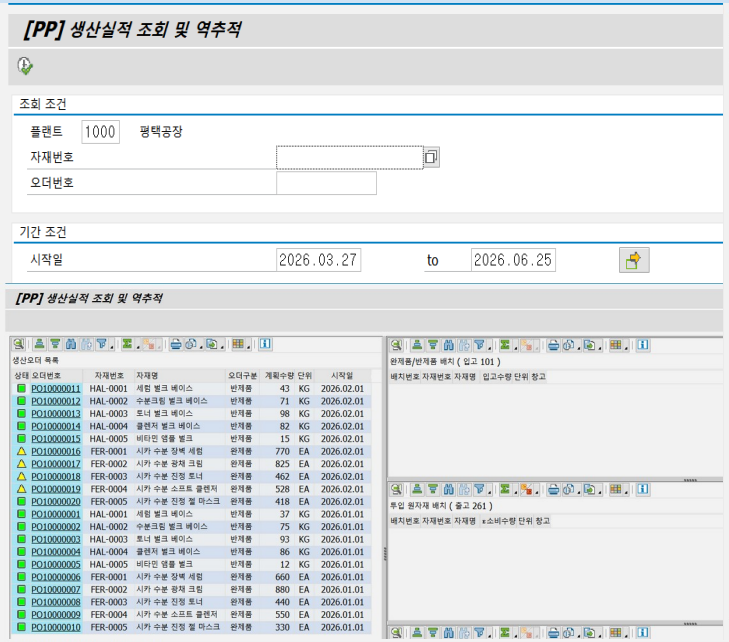
역추적 체인 : 완제품 선택 시 투입 원자재 (261) → 생산계획 (주차별 계획수량) 까지 연결 조회 , 반제품 선택 시 투입 원자재 (261) 까지 조회

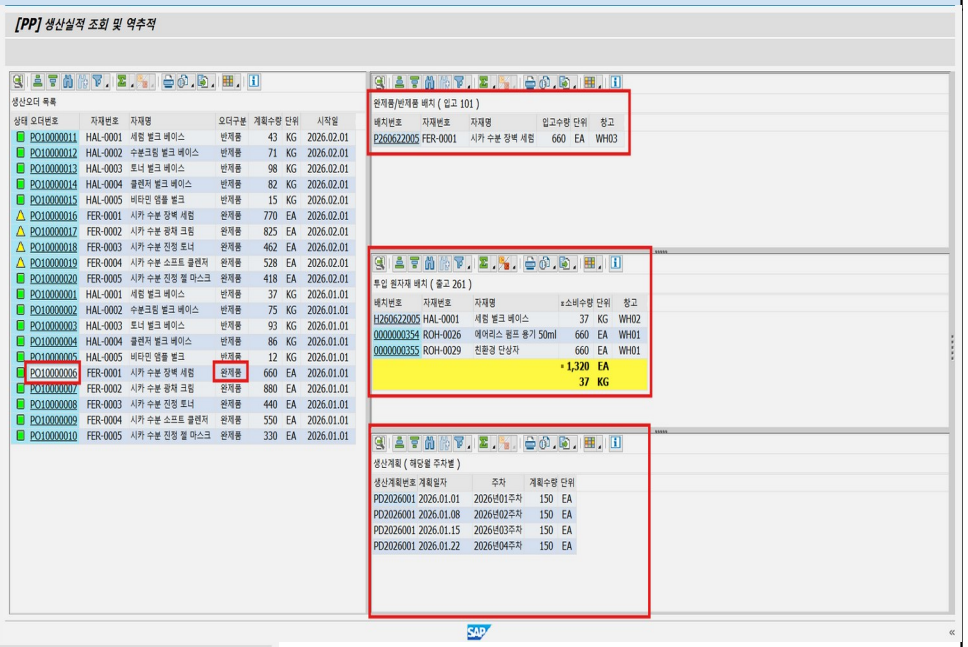
조회 조건 : 플랜트 / 자재번호 / 오더번호 / 기간 (시작일 ~ 종료일)

2. Table

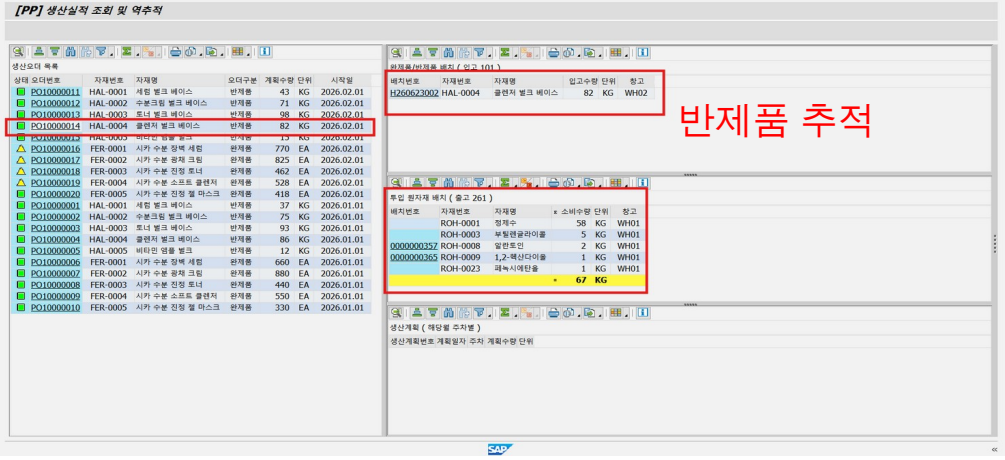
ZTC4MM0001: 자재마스터
ZTC4MM0007: 플랜트 마스터
ZTC4PP0009: 생산오더
ZTC4PP0010: 출고이력 (원자재 소비기록)
ZTC4PP0007: 생산계획 항목

화면 레이아웃





완제품 추적
(주차별생산계획까지 추적)



반제품 추적

프로그램 제목	[PP] 라우팅 공정 모니터링 Cockpit				
조회 / 트랜잭션	FIORI	프로그램 이름		개발언어	ABAP
개발자	최민준	Transaction code		작성일	2026.06.25

스토리 보드

1. Description

생산현장 공정을 실시간 모니터링하는 **Fiori** 콕핏 : 공정 진행상태 , 설비 가동률 , 품질현황 등을 KPI· 차트 ·3D 공장 시각화로 통합 제공

화면 구성 : 5 개 탭 (공정모니터링 / 공정흐름 / 생산오더현황 / 설비별모니터링 / 품질현황), KPI 타일 , 3D 공장 평면도 , 공정 진행 간트차트 , 공정상태 도넛차트 , RoutingProcess 목록

3D 공장 시각화 : 워크센터별 위치를 3D 로 배치하고 클릭 시 해당 공정 실시간 CCTV 영상 팝업 표시

차트 구현 : 간트차트 · 공정흐름도는 자체 HTML/SVG 직접구현 , 공정상태 도넛차트 · 설비별 가동률 차트는 표준 sap.viz VizFrame 활용

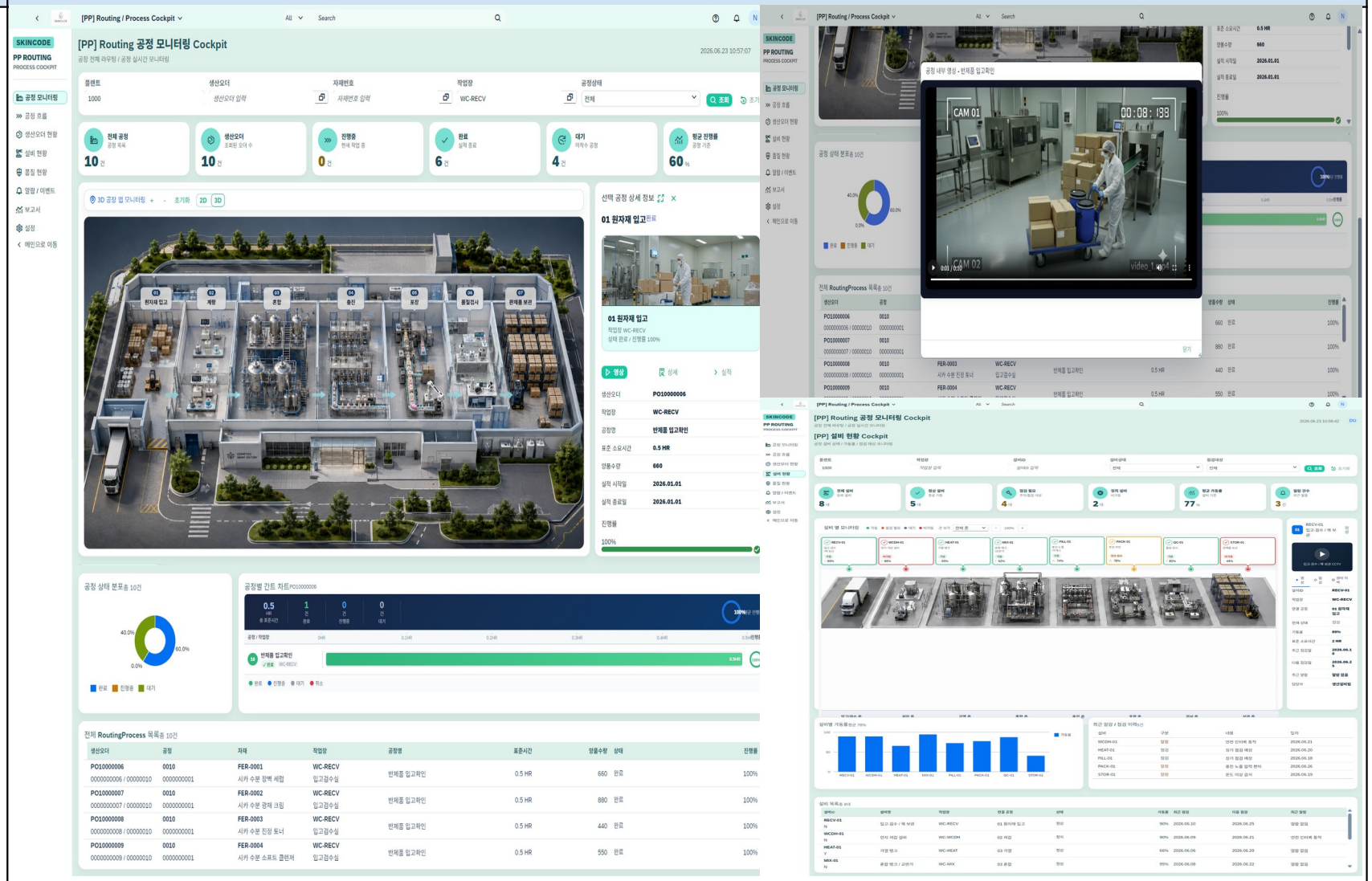
조회 조건 : 플랜트 / 생산오더 / 자재번호 / 작업장 / 공정상태 필터링

2. Service / CDS

ZSRV_C4_PP_0002 (RoutingProcess): RAP 기반 OData v4 서비스

ZCDS_C4_PP_0001~0003 (RV/PV) + 헬퍼 CDS(0091~0093)

화면 레이아웃



프로그램 제목	[PP] Work Center Management				
조회 / 트랜잭션	FIORI	프로그램 이름		개발언어	ABAP
개발자	최민준	Transaction code		작성일	2026.06.25

스토리 보드

1. Description
워크센터 마스터 (ZTC4PP0001) 생성 · 수정 · 삭제를 처리하는 Fiori CUD 앱

화면 구성 : 워크센터코드 / 명 / 플랜트 조회 필터 + 플랜트 드롭다운 , 목록 테이블 (수정 / 삭제 아이콘), 신규 / 수정 입력 폼

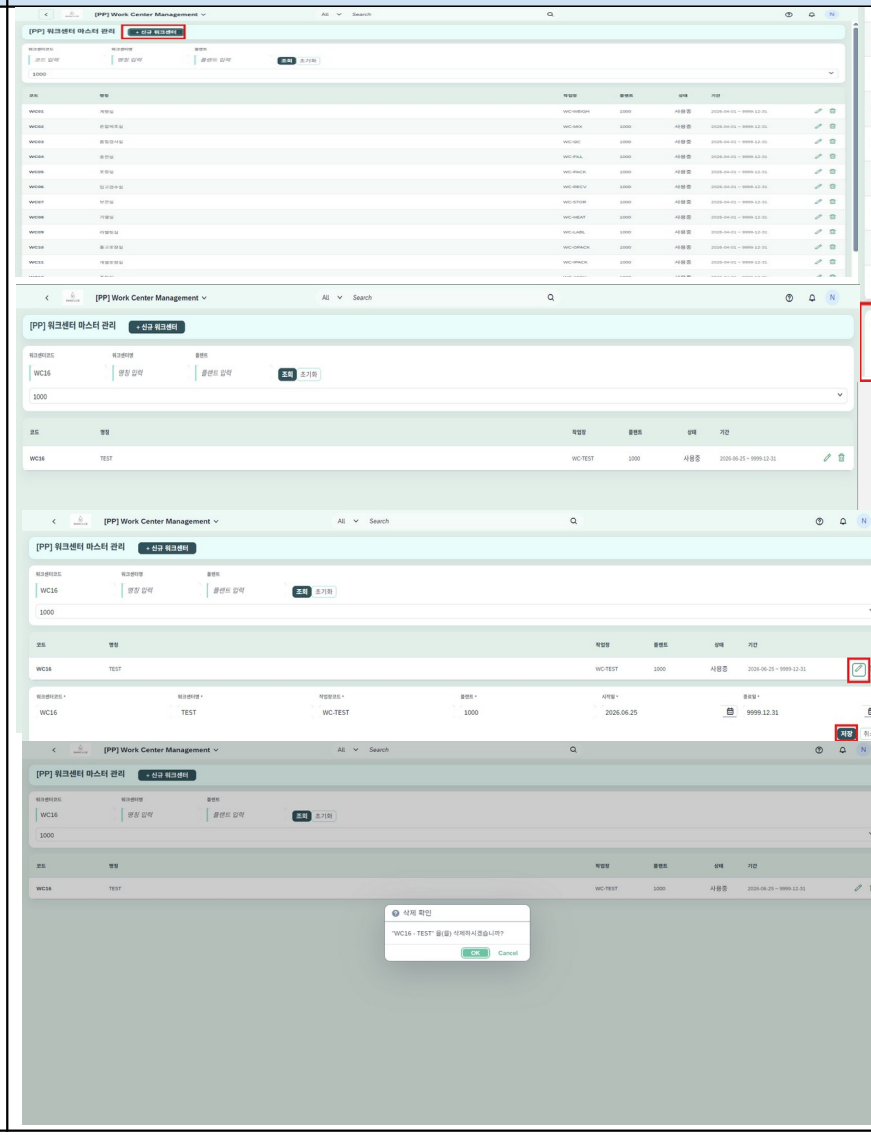
CUD 처리 : "+ 신규 워크센터 " 로 생성 , 행의 연필 아이콘으로 수정 , 휴지통 아이콘 클릭 시 확인 팝업 (MessageBox.confirm) 후 삭제 , OData v4 배치 (submitBatch) 처리

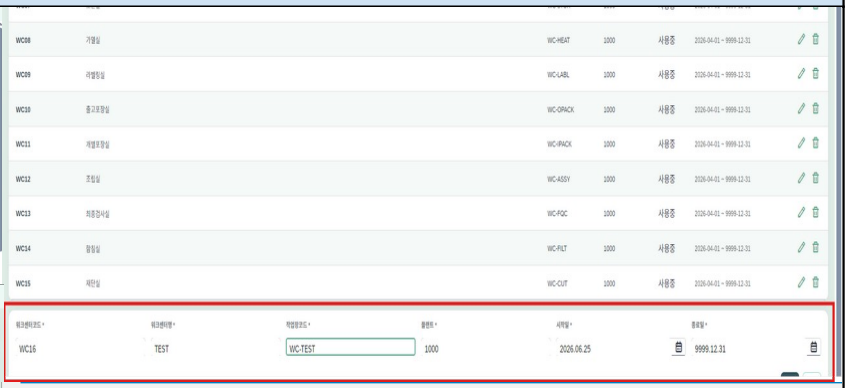
유효성 검사 : 필수값 체크 , 시작일 > 종료일 체크 , 신규 등록 시 중복 워크센터코드 체크

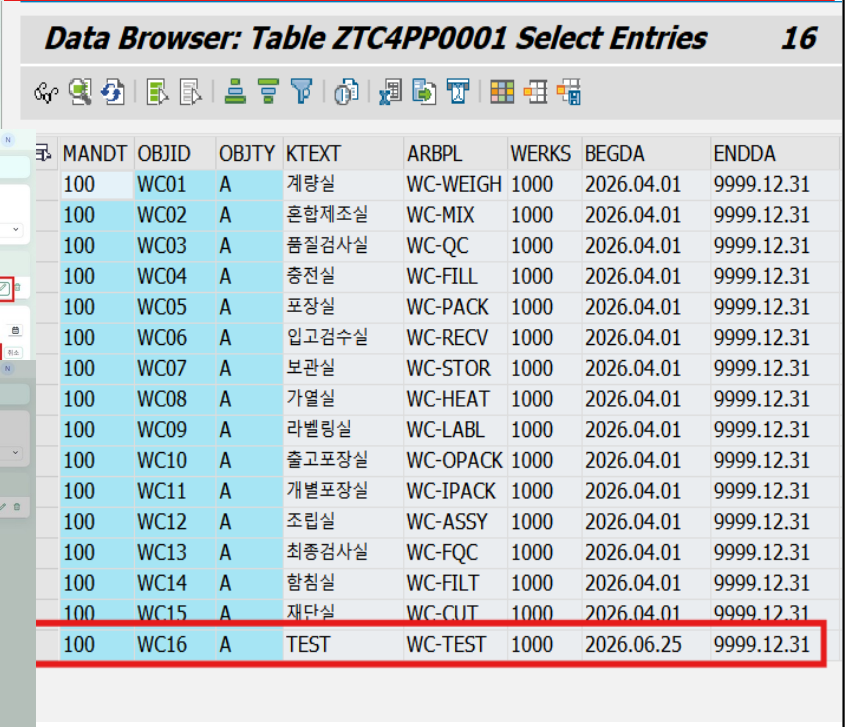
상태 표시 : 시작일 ~ 종료일 기준 사용중 / 미사용 뱃지 표시

2. Service / Table
ZSRV_C4_PP_0003 (WorkCenter): RAP 기반 OData v4 서비스 (managed Behavior)
ZCDS_C4_PP_0004 (RV/PV)
ZTC4PP0001: 워크센터 마스터 테이블

화면 레이아웃







MANDT	OBJID	OBJTY	KTEXT	ARBPL	WERKS	BEGDA	ENDDA
100	WC01	A	계량실	WC-WEIGH	1000	2026.04.01	9999.12.31
100	WC02	A	혼합제조실	WC-MIX	1000	2026.04.01	9999.12.31
100	WC03	A	품질검사실	WC-QC	1000	2026.04.01	9999.12.31
100	WC04	A	충전실	WC-FILL	1000	2026.04.01	9999.12.31
100	WC05	A	포장실	WC-PACK	1000	2026.04.01	9999.12.31
100	WC06	A	입고검수실	WC-RECV	1000	2026.04.01	9999.12.31
100	WC07	A	보관실	WC-STOR	1000	2026.04.01	9999.12.31
100	WC08	A	가열실	WC-HEAT	1000	2026.04.01	9999.12.31
100	WC09	A	라벨링실	WC-LABL	1000	2026.04.01	9999.12.31
100	WC10	A	출고포장실	WC-OPACK	1000	2026.04.01	9999.12.31
100	WC11	A	개별포장실	WC-IPACK	1000	2026.04.01	9999.12.31
100	WC12	A	조립실	WC-ASSY	1000	2026.04.01	9999.12.31
100	WC13	A	최종검사실	WC-FQC	1000	2026.04.01	9999.12.31
100	WC14	A	함침실	WC-FILT	1000	2026.04.01	9999.12.31
100	WC15	A	재단실	WC-CUT	1000	2026.04.01	9999.12.31
100	WC16	A	TEST	WC-TEST	1000	2026.06.25	9999.12.31

성과 및 배운 점

기준정보가 시스템 품질을 결정한다

BOM 오류 하나가 MRP·생산오더·원가까지 연쇄되는 것을 경험,
입력 단계 유효성 검증 로직을 강화하여 데이터 정합성 확보

백엔드부터 화면까지 전 구간 완주

테이블 설계 → ABAP 로직 → CDS/RAP OData → UI5 화면·배포까지
데이터 모델이 화면 개발 생산성을 좌우함을 체감

추측이 아닌 실제 데이터 기반 개발

가정 대신 실제 테이블·소스 검증 후 개발하는 원칙 유지,
중간평가 피드백을 전수 리스트업하고 수정 전후를 문서화하여 개선 완료

모듈 간 데이터 흐름 조율 (PM)

판매예측→생산계획→재고→원가로 이어지는 흐름 속에서
MM·SD·FI·CO 팀원들과 인터페이스를 정의하고 통합 시나리오 완성

감사합니다 · 최민준 | SAP CODE 1기 · 코드라보